

NOMAD

Handbuch

Ein Wissensserver für Zuhause, der auch ohne Internet funktioniert

Dieses Heft gehört zu:

Rechner / USB-SSD: _____

Aufbewahrungsort: _____

Eingerichtet am: _____ von: _____

Stand Oktober 2026, Software-Version 1.35.2.

Inoffizielle deutsche Fassung von Project NOMAD (Crosstalk Solutions), Apache-Lizenz 2.0.

Quellen dieses Heftes: github.com/huppiflupp/project-nomad-de, Ordner de/handbuch.

So benutzen Sie dieses Heft

Dieses Heft ist zum **Ausdrucken** gedacht. Legen Sie es zur USB-SSD oder zum Notfall-Laptop. Wenn es darauf ankommt, hat man meistens alles vergessen, deshalb steht hier jeder Schritt, auch der kleinste.

Was Sie brauchen: einen Rechner (am besten mit Windows, den Sie nicht verändern müssen), eine USB-Festplatte oder USB-SSD mit mindestens 512 GB, eine Internetverbindung *zum Einrichten* und etwas Zeit. Danach läuft alles ohne Internet.

Wie das Heft aufgebaut ist:

- Kapitel 1 erklärt, was NOMAD ist und *ab wann* es ohne Internet funktioniert.
- Kapitel 2 bis 6 führen Sie von der leeren USB-SSD bis zum bestandenen Offline-Test.
- Kapitel 7 ist die **Notfall-Karte**, eine Seite zum Heraustrennen.
- Kapitel 8 rechnet den Stromverbrauch durch (Akku, Solar, Kosten).
- Kapitel 9 enthält Tabellen zum Ausfüllen von Hand: Softwarestand, Inhalte, Zugangsdaten.
- Kapitel 10 beschreibt die Notfall-KI, einen Sprachassistenten ohne Internet.

Zeichen in diesem Heft

☐ Kästchen zum Abhaken.

Eine Taste auf der Tastatur.

Einstellungen Ein Knopf oder Menüpunkt auf dem Bildschirm.

Befehle tippen Sie genau so ab, mit Leerzeichen, und bestätigen mit .
Groß- und Kleinschreibung zählt.

Hinweis

Ein Teil der Inhalte (Wikipedia, medizinische Nachschlagewerke, Karten) liegt **auf Englisch** vor. Die Oberfläche von NOMAD und dieses Heft sind deutsch. Mehr dazu im Anhang „Was NOMAD nicht kann“.

Inhaltsverzeichnis

So benutzen Sie dieses Heft	ii
1. Was ist NOMAD, und ab wann geht es ohne Internet?	1
1.1. Kurz erklärt	1
1.2. Der wichtigste Satz	2
1.3. Was geht wann?	2
1.4. Wie viel Platz brauchen die Inhalte?	3
1.5. Wie lange dauert das Laden?	3
1.6. Zwei Wege zum Ziel	4
2. Weg 2: Die USB-SSD vorbereiten (unter Windows)	5
2.1. Das brauchen Sie	5
2.2. Schritt 1: Das System herunterladen	6
2.3. Schritt 2: Auf die USB-SSD schreiben	6
2.4. Schritt 3: Den PC von der USB-SSD starten	7
2.5. Wenn der PC nicht startet	8
2.6. Nach dem Start: Passwort ändern	9
3. Weg 1: Ubuntu auf einem eigenen Rechner installieren	10
3.1. Ubuntu-Stick erstellen	10
3.2. Installation	11
4. Weg 1: NOMAD installieren	16
4.1. Terminal öffnen	16
4.2. Befehle eingeben	17
4.3. NOMAD im Browser öffnen	18
4.4. Ein-/Ausschalten und Neustart	19
5. Inhalte laden – dafür brauchen Sie Internet	20
5.1. Weg A: Der Schnellstart-Assistent (empfohlen)	20
5.2. Weg B: Einzelne Inhalte später nachladen	23
5.3. Wikipedia: Welche Größe?	23

5.4. Karten	23
5.5. Fortschritt beobachten	24
5.6. Wann ist es fertig?	24
6. Der Offline-Test	25
6.1. Vorbereitung	25
6.2. Internet trennen	25
6.3. Neu starten ohne Internet	26
6.4. Die Checkliste	27
6.5. Wenn etwas nicht geht	28
7. Die Notfall-Karte	29
8. Energie: Wie lange läuft das System?	30
8.1. Die drei Formeln	30
8.2. Wie viel Strom braucht Ihr System?	30
8.3. Beispielrechnungen (mit Annahmen*)	31
8.4. Tipps zum Strom sparen	32
8.5. Ihre Messwerte	33
9. Tabellen zum Ausfüllen	34
9.1. Hardware	34
9.2. Softwarestand	35
9.3. Zugangsdaten	35
9.4. Geladene Inhalte	37
9.5. Sicherung und Offline-Test	38
10. Die Notfall-KI: Ein Sprachassistent ohne Internet	39
10.1. Was dafür nötig ist	39
10.2. Einrichten	40
10.3. Eigene Dokumente für die KI	41
10.4. Fragen stellen	41
10.5. Ihre Notizen zur KI	41
A. Was NOMAD nicht kann	42

1 Was ist NOMAD, und ab wann geht es ohne Internet?

1.1. Kurz erklärt

NOMAD ist ein kleiner Server, der Wissen bereithält: Nachschlagewerke, Wikipedia, Anleitungen, Karten und auf Wunsch einen Sprachassistenten (KI). Sie bedienen ihn im Browser, wie eine Internetseite. Der Unterschied: Die Seite liegt auf *Ihrem* Rechner. Ist das Wissen einmal geladen, brauchen Sie kein Internet mehr.

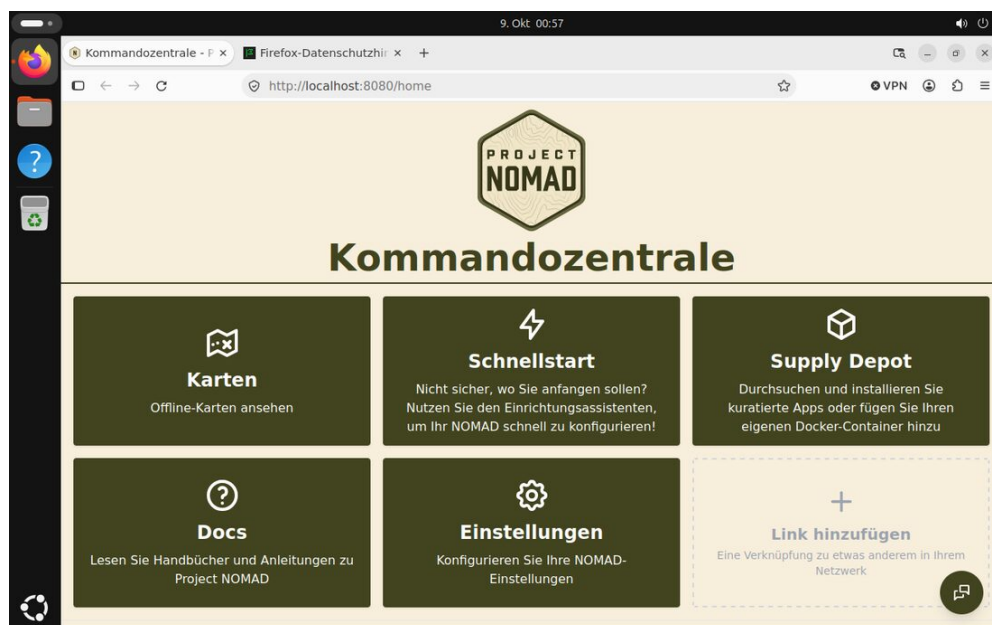


Abbildung 1.1.: Die Startseite von NOMAD heißt „Kommandozentrale“. Von hier aus erreichen Sie alle Funktionen.

1.2. Der wichtigste Satz

Merken

NOMAD ist erst offline-fähig, wenn Sie die Inhalte **vorher mit Internet geladen** haben. Ein frisch eingerichtetes NOMAD ohne geladene Inhalte ist eine leere Bibliothek.

1.3. Was geht wann?

Die Tabelle zeigt, welche Stufe Sie erreicht haben und was dann ohne Internet möglich ist.

Stufe	Das geht ohne Internet	Das braucht Internet
A. Gestartet (USB-SSD gebootet, NOMAD eingrichtet)	Rechner starten, Kommandozentrale öffnen, deutsche Anleitungen (Docs) lesen. Die Einrichtung selbst braucht kein Internet.	Alles Weitere: Inhalte, Karten, KI-Modelle, Aktualisierungen.
B. Inhalte geladen (Kapitel 5)	Wikipedia, Nachschlagewerke, Anleitungen durchsuchen und lesen (Kiwix). Dies ist die Stufe, die Sie für den Notfall wollen.	Neue Inhalte, neue Fassungen, Updates von NOMAD.
C. Karten geladen	Kartenansicht der geladenen Gebiete. Achtung: Der mitgelieferte Katalog enthält derzeit nur US-Gebiete (siehe Anhang).	Weitere Gebiete laden.
D. KI eingrichtet (Kapitel 10)	Fragen an den lokalen Sprachassistenten, ohne dass etwas ins Internet geht.	Das Sprachmodell einmal herunterladen.

Hinweis

Eselsbrücke: Alles, was Sie **herunterladen**, braucht Internet. Alles, was Sie **lesen oder suchen**, nicht.

1.4. Wie viel Platz brauchen die Inhalte?

NOMAD selbst belegt etwa 5 GB. Der Rest hängt davon ab, was Sie laden. Die Zahlen stammen aus den Katalogen von NOMAD (Stand Oktober 2026); die Stufen *Standard* und *Comprehensive* enthalten jeweils die darunter liegende Stufe mit.

Themenbereich	Essential	Standard	Comprehensive
Medizin	0,3 GB	3,8 GB	7,0 GB
Überleben und Vorsorge	2,3 GB	10,1 GB	14,9 GB
Bildung und Nachschlagen	3,1 GB	17,6 GB	47,5 GB
Heimwerken und Reparatur	0,4 GB	2,3 GB	5,7 GB
Landwirtschaft und Essen	0,04 GB	1,3 GB	9,4 GB
Computer und Technik	0,02 GB	0,6 GB	4,6 GB
Summe aller Bereiche	6,3 GB	35,7 GB	89,1 GB

NOMAD zeigt Größen mit Faktor 1024 an, deshalb stehen dort Zahlen, die rund 2 % kleiner sind als hier. Dazu kommt Wikipedia (Englisch) nach Wunsch von 0,3 GB (die 100.000 wichtigsten Artikel, kurz) bis 121 GB (alles mit Bildern); mehr dazu in Kapitel 5.

1.5. Wie lange dauert das Laden?

Die Dauer hängt von Ihrem Internetanschluss ab. Die Tabelle zeigt die reine Übertragungszeit bei voller Geschwindigkeit:

Menge	16 Mbit/s (DSL klein)	50 Mbit/s	250 Mbit/s
6 GB (Essential)	52 min	17 min	3 min
36 GB (Standard)	5,0 Std.	1,6 Std.	19 min
89 GB (Comprehensive)	12,4 Std.	4,0 Std.	48 min

In der Praxis dauert es eher 20 bis 50 % länger. Der Rechner darf währenddessen nicht in den Ruhezustand gehen (im NOMAD-System ist er abgeschaltet).

1.6. Zwei Wege zum Ziel

Weg 2 – USB-SSD (empfohlen)

Sie schreiben ein fertiges System auf eine USB-SSD und starten Ihren Windows-PC davon. Windows und Ihre Daten auf der Festplatte des PCs bleiben unberührt. Siehe Kapitel 2.

Weg 1 – eigener Rechner mit Ubuntu

Sie installieren Ubuntu Linux auf einem Rechner, der danach nur noch NOMAD betreibt (zum Beispiel ein altes Notebook). Siehe Kapitel 3 und 4.

2 Weg 2: Die USB-SSD vorbereiten (unter Windows)

Dieses Kapitel macht aus einer leeren USB-SSD ein startfähiges NOMAD-System. Ihr Windows-PC wird dabei **nicht verändert**: Sie starten ihn später nur von der USB-SSD statt von der eingebauten Festplatte. Ziehen Sie die SSD ab und starten neu, ist alles wie vorher.

2.1. Das brauchen Sie

- ☐ Einen Windows-PC mit Internet (zum Herunterladen). Zum Starten des NOMAD-Systems geht auch ein anderer PC, der ab 2015 gebaut wurde, mit mindestens 4 GB Arbeitsspeicher (besser 8 GB).
- ☐ Eine **USB-SSD oder USB-Festplatte mit mindestens 512 GB** und USB 3 (blauer oder beschrifteter Anschluss „SS“). Ein normaler USB-Stick ist zu klein und zu langsam.
- ☐ Etwa 6 GB freien Platz auf dem Windows-PC für die heruntergeladene Datei.
- ☐ Das Programm **balenaEtcher** (kostenlos, etcher.balena.io). Alternativ geht Rufus (rufus.ie).

Achtung

Beim Schreiben wird die USB-SSD **vollständig gelöscht**. Prüfen Sie, dass nichts Wichtiges darauf liegt, und wählen Sie im Programm unbedingt die richtige Platte. Wählen Sie nie die Platte, auf der Windows läuft.

2.2. Schritt 1: Das System herunterladen

1. Öffnen Sie im Browser die Seite github.com/huppi/lupp/project-nomad-de/releases
2. Laden Sie die Datei `nomad.img.xz` aus der neuesten Version herunter (etwa 5 GB). Entpacken Sie sie **nicht**; Etcher kann sie so lesen.
3. Notieren Sie die dort angegebene Prüfsumme (SHA-256): _____

Prüfen, ob die Datei vollständig ist (empfohlen)

Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (Windows-Taste, „cmd“ tippen,) und geben Sie ein, mit dem Pfad Ihrer Datei:

```
certutil -hashfile "C:\Users\Name\Downloads\nomad.img.xz"  
SHA256
```

Die lange Zahl, die erscheint, muss mit der Prüfsumme von der Webseite übereinstimmen. Weicht sie ab, laden Sie die Datei neu herunter.

2.3. Schritt 2: Auf die USB-SSD schreiben

1. Schließen Sie die USB-SSD an. Starten Sie **balenaEtcher**.
2. Klicken Sie auf **Aus Datei flashen** und wählen Sie `nomad.img.xz`.
3. Klicken Sie auf **Ziel wählen** und wählen Sie Ihre USB-SSD. Kontrollieren Sie die Größe: Es muss die Größe Ihrer SSD sein (zum Beispiel 500 GB oder 1 TB).
4. Klicken Sie auf **Flash!**. Bestätigen Sie die Windows-Rückfrage zur Administrator-Berechtigung.
5. Warten Sie, bis „Flash erfolgreich“ erscheint (je nach SSD 10 bis 40 Minuten). Etcher prüft das Ergebnis danach automatisch.

Hinweis

Meldet Windows nach dem Schreiben „Sie müssen den Datenträger formatieren“, klicken Sie auf **Abbrechen**. Das System auf der SSD ist ein Linux-System, das Windows nicht lesen kann. Das ist richtig so.

Mit *Rufus* geht es ebenso: Datei wählen, Laufwerk wählen, auf **Start** klicken und, falls gefragt, den **DD-Modus** (Abbild-Modus) wählen.

2.4. Schritt 3: Den PC von der USB-SSD starten

1. PC **herunterfahren** (nicht „Neu starten“: Windows nutzt sonst manchmal einen Schnellstart, der das Starten von der SSD erschwert).
2. USB-SSD anschließen, PC einschalten und **sofort mehrfach** die Taste für das Startmenü drücken. Welche Taste das ist, hängt vom Hersteller ab:

Hersteller	Taste für das Startmenü
Acer, Dell, Lenovo, Samsung	F12
Asus	Esc oder F8
HP	F9 (bei manchen erst Esc)
MSI, Gigabyte	F11 oder F12

Diese Angaben sind Erfahrungswerte; steht beim Einschalten eine Zeile wie „Press F12 for Boot Menu“ auf dem Bildschirm, gilt diese. Ihre Taste tragen Sie hier ein:

3. Wählen Sie im Startmenü Ihre USB-SSD (oft mit „USB“ im Namen) und bestätigen Sie mit Enter .
4. Nach etwa einer Minute erscheint der Desktop (Abbildung 2.4). Eine Anmeldung ist nicht nötig. Nach einer weiteren Minute öffnet sich der Browser mit der NOMAD-Kommandozone.

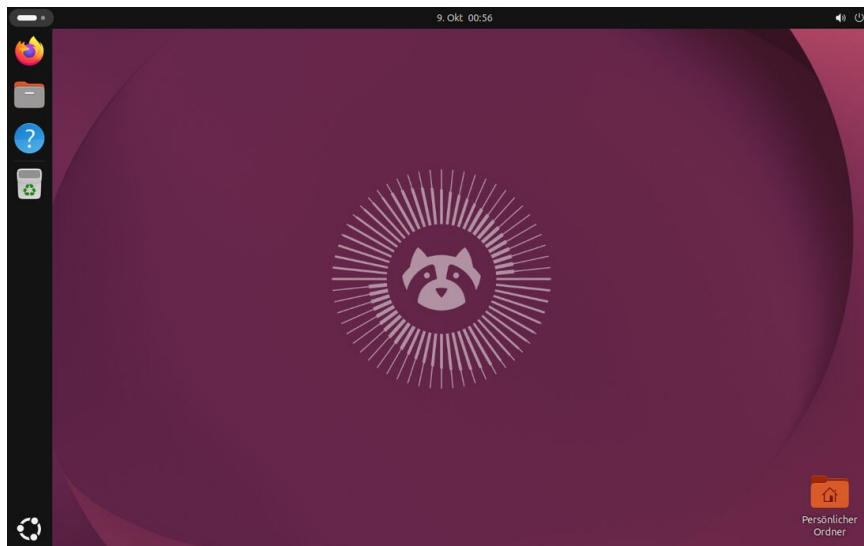


Abbildung 2.1.: Das System ist gestartet. Das Fenster mit der NOMAD-Seite öffnet sich von allein, sobald NOMAD bereit ist.

Hinweis

Beim ersten Start richtet das System NOMAD ein und vergrößert sich auf die ganze Platte. Das braucht etwa eine bis zwei Minuten länger. Schalten Sie in dieser Zeit nicht aus. Auch ohne Internet funktioniert das.

2.5. Wenn der PC nicht startet

- **Die SSD erscheint nicht im Startmenü.** Anderen USB-Anschluss versuchen (am besten blau, direkt am PC, nicht an einem Hub). Im Startmenü auf „UEFI“ achten.
- **Meldung zu „Secure Boot“.** Das System ist mit aktivem Secure Boot getestet und sollte so starten. Zeigt Ihr PC trotzdem eine Sicherheitswarnung, hilft es, im BIOS Secure Boot auszuschalten (Menü „Security“ oder „Boot“). Notieren Sie sich, was Sie geändert haben.
- **Schwarzer Bildschirm, Fehlermeldung oder Absturz.** Notieren Sie Hersteller und Modell des PCs im Feld „Hardware“ in Kapitel 9 und probieren Sie einen anderen PC. Sehr neue Grafikchips und manche WLAN-Chips können Probleme machen. Dafür gibt es kein allgemeines Mittel.
- **BitLocker-Abfrage von Windows.** Wenn Windows beim nächsten normalen

Start nach einem Wiederherstellungsschlüssel fragt, weil Sie im BIOS etwas geändert haben, brauchen Sie den Schlüssel aus Ihrem Microsoft-Konto (aka.ms/myrecoverykey). Notieren Sie sich vorher, ob BitLocker aktiv ist.

2.6. Nach dem Start: Passwort ändern

Benutzer und Passwort des Systems sind **bei jeder USB-SSD gleich**: Benutzer nomad, Passwort nomad. Das Passwort wird nur bei Änderungen am System gebraucht, aber jeder, der das Heft kennt, kennt es auch. Ändern Sie es, sobald das System steht:

1. Öffnen Sie ein Terminal: gleichzeitig Strg + Alt + T.
2. Tippen Sie passwd und Enter.
3. Geben Sie das alte Passwort (nomad) ein, dann zweimal das neue. Beim Tippen erscheint nichts auf dem Bildschirm. Das ist normal.
4. Tragen Sie das neue Passwort im Feld „Zugangsdaten“ in Kapitel 9 ein.

3 Weg 1: Ubuntu auf einem eigenen Rechner installieren

Dieses Kapitel ist für Sie, wenn Sie **keine USB-SSD** nutzen, sondern einen Rechner dauerhaft für NOMAD einrichten (zum Beispiel ein altes Notebook). Alles, was auf dem Rechner ist, wird **gelöscht**. Haben Sie die USB-SSD aus Kapitel 2 benutzt, überspringen Sie dieses und das nächste Kapitel und machen in Kapitel 5 weiter.

Hinweis

Die Bilder zeigen die Installation von Ubuntu 26.04 LTS in einer Testumgebung. Auf Ihrem Rechner sehen Sie dieselben Fenster, nur mit Ihren Namen und Plattengrößen.

3.1. Ubuntu-Stick erstellen

Laden Sie die Datei „Ubuntu Desktop 26.04 LTS“ von ubuntu.com/download/desktop herunter (etwa 6 GB) und schreiben Sie sie mit balenaEtcher auf einen USB-Stick ab 8 GB, genau wie in Kapitel 2 beschrieben. Starten Sie den Rechner vom Stick (Startmenü, Tasten siehe Kapitel 2).

3.2. Installation

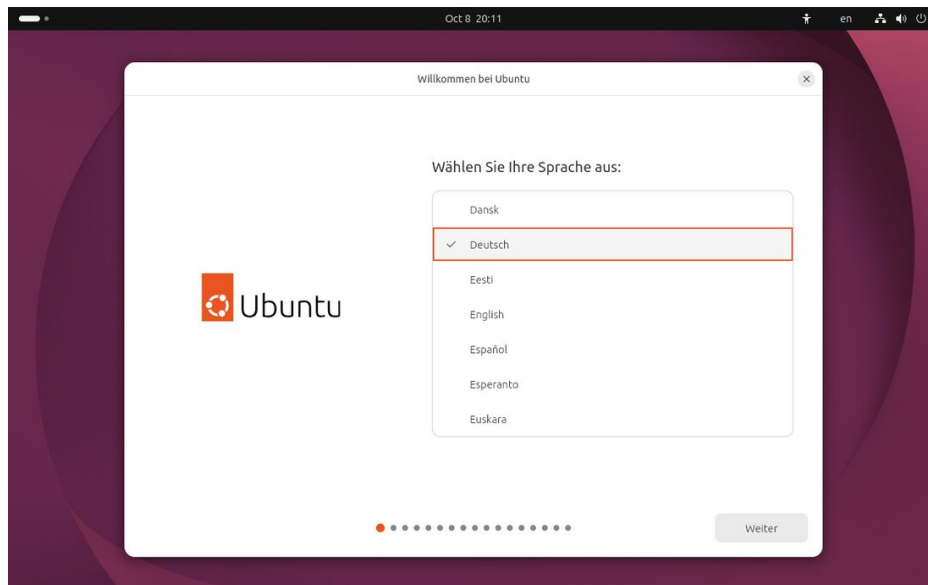


Abbildung 3.1.: Sprache wählen: **Deutsch**.

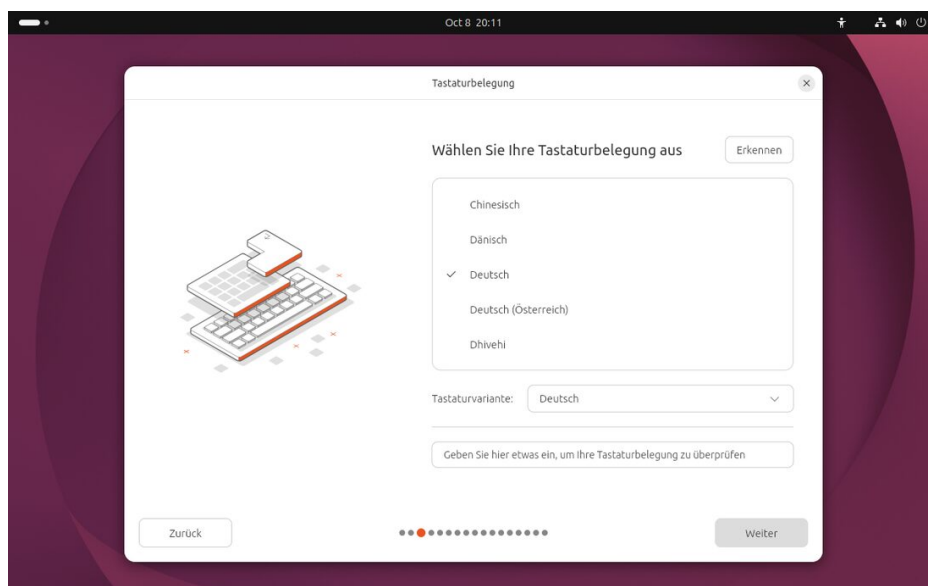


Abbildung 3.2.: Tastaturbelegung: **Deutsch**.

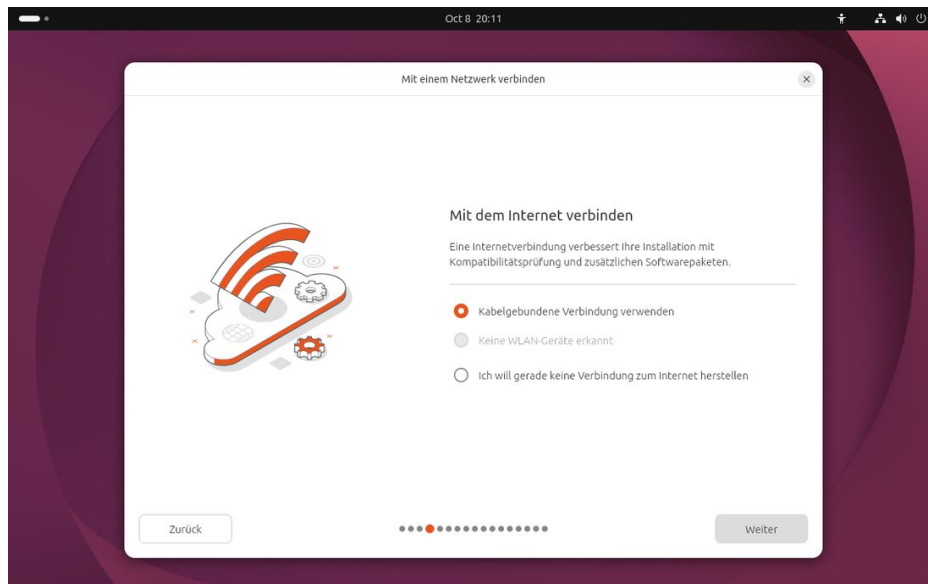


Abbildung 3.3.: Internetverbindung herstellen (Kabel oder WLAN). Ohne Internet geht die Installation nicht weiter.

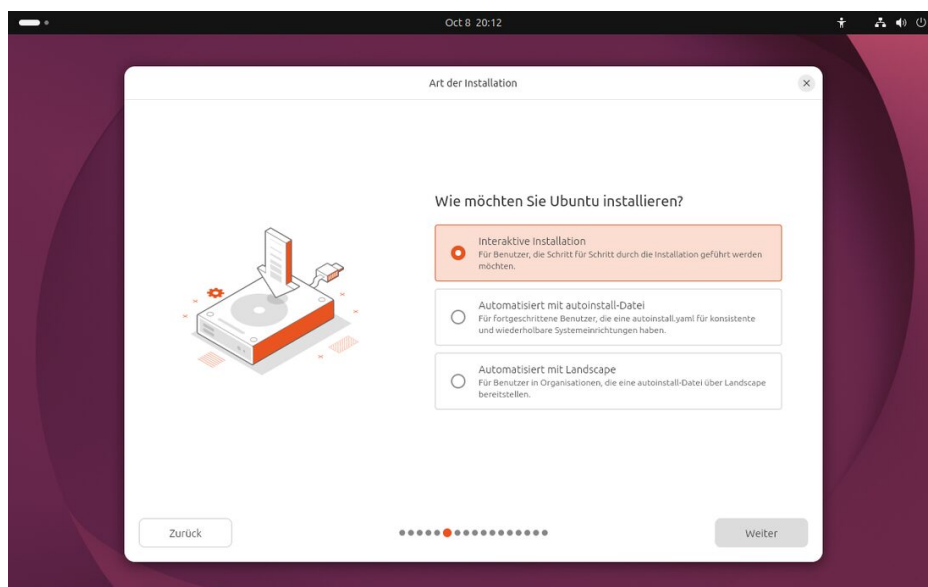


Abbildung 3.4.: Art der Installation: die normale Installation wählen.

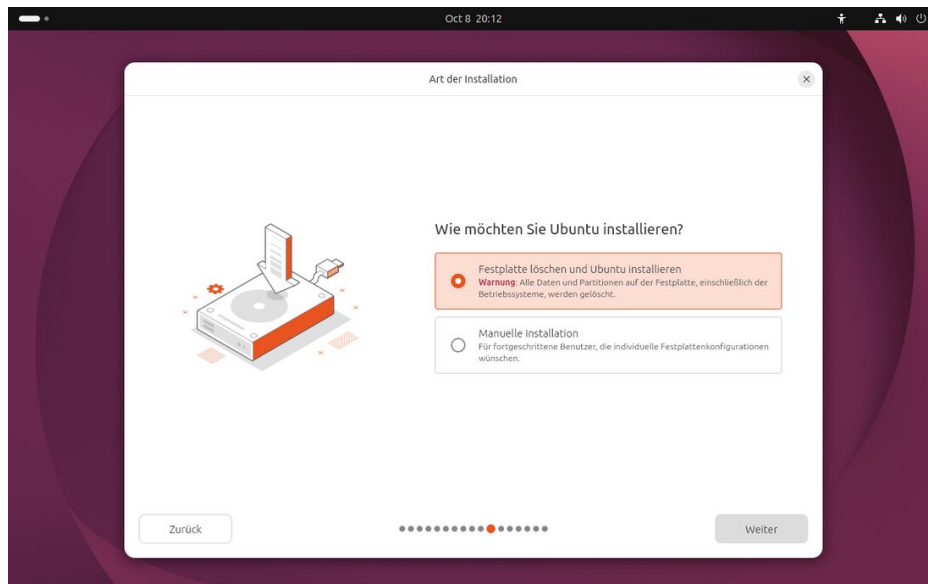


Abbildung 3.5.: Festplatte: „Festplatte löschen und Ubuntu installieren“. **Das löscht alles auf dieser Platte.**

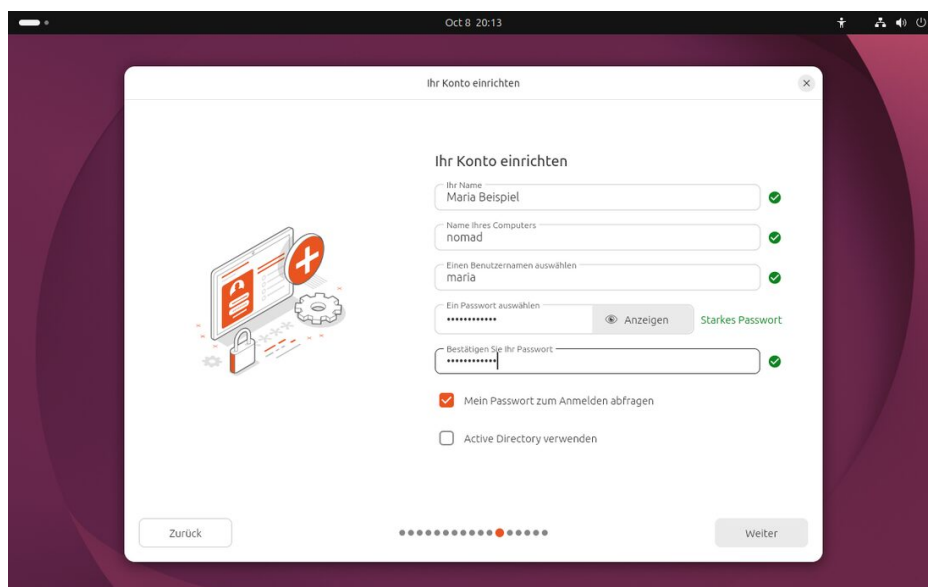


Abbildung 3.6.: Benutzerkonto: Name, Rechnername und ein Passwort, das Sie sich merken. Tragen Sie es in Kapitel 9 ein.

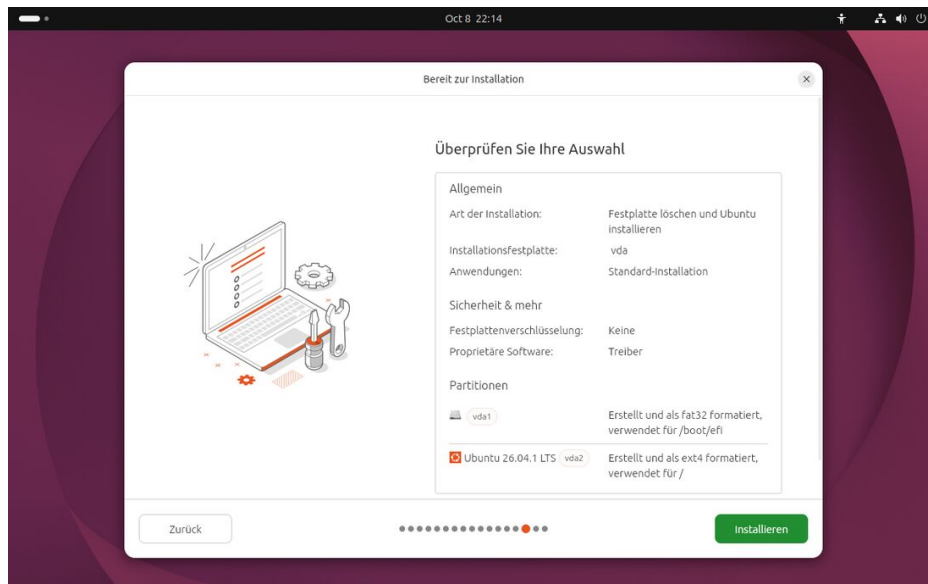


Abbildung 3.7.: Zusammenfassung: Prüfen und auf **Installieren** klicken.

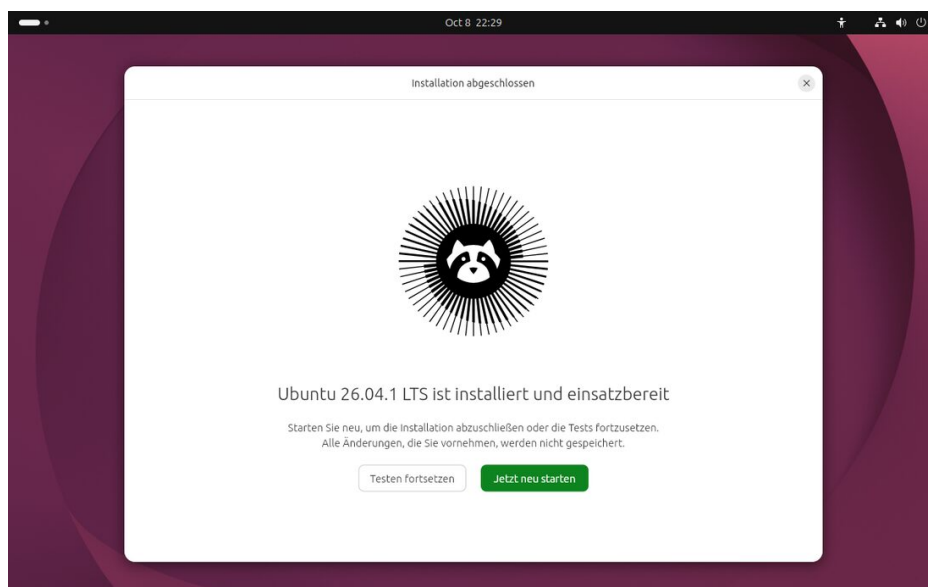


Abbildung 3.8.: Wenn die Installation fertig ist, auf **Jetzt neu starten** klicken. Den Stick danach abziehen, wenn der Rechner dazu auffordert.

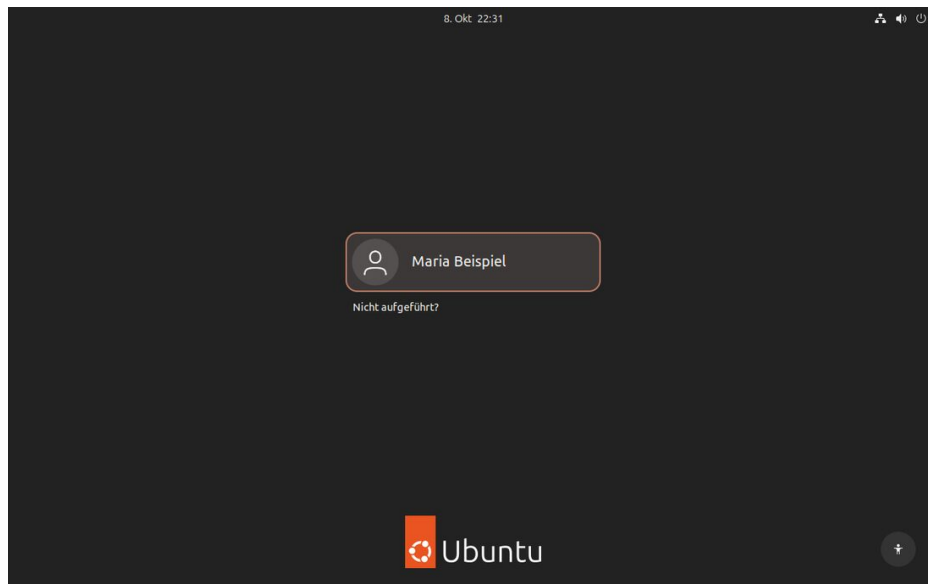


Abbildung 3.9.: Mit dem Passwort aus dem Benutzerkonto anmelden.

Nach der Anmeldung folgen einige Willkommens-Fenster. Sie können alle mit **Weiter** oder **Überspringen** beantworten. Zusätzliche Programme (Ubuntu Pro) brauchen Sie nicht.

Merken

Prüfen Sie, dass der Rechner im Internet ist, bevor Sie weitermachen: Öffnen Sie den Browser (Firefox) und rufen Sie eine beliebige Seite auf.

4 Weg 1: NOMAD installieren

Hinweis

Haben Sie die fertige USB-SSD aus Kapitel 2 benutzt, ist NOMAD schon eingerichtet. Springen Sie zu Kapitel 5.

Auf dem frisch installierten Ubuntu richten Sie NOMAD mit einem einzigen Befehl ein. Der Rechner braucht dafür Internet; die Installation lädt etwa 4 GB.

4.1. Terminal öffnen

Drücken Sie gleichzeitig `Strg` + `Alt` + `T`. Es öffnet sich ein schwarzes Fenster, das Terminal.

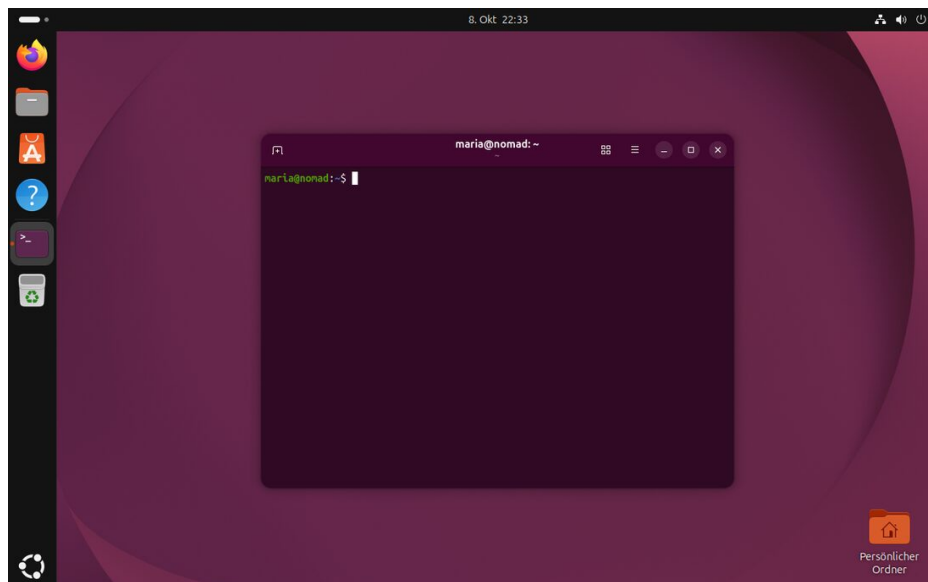


Abbildung 4.1.: Das Terminal. Hier tippen Sie die Befehle ein.

4.2. Befehle eingeben

Tippen Sie die folgenden Zeilen **genau so** ein (oder schreiben Sie sie in der Reihenfolge ab) und bestätigen Sie jede mit . Das Passwort, nach dem das System fragt, ist das Passwort Ihres Benutzerkontos; beim Tippen erscheint nichts, das ist normal.

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y curl
```

Der zweite Befehl ist lang und darf im Heft in zwei Zeilen stehen; tippen Sie ihn **ohne Zeilenwechsel** ab.

```
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/huppiflupp/  
project-nomad-de/refs/heads/main/install/install_nomad.sh -o  
install_nomad.sh
```

```
sudo bash install_nomad.sh
```

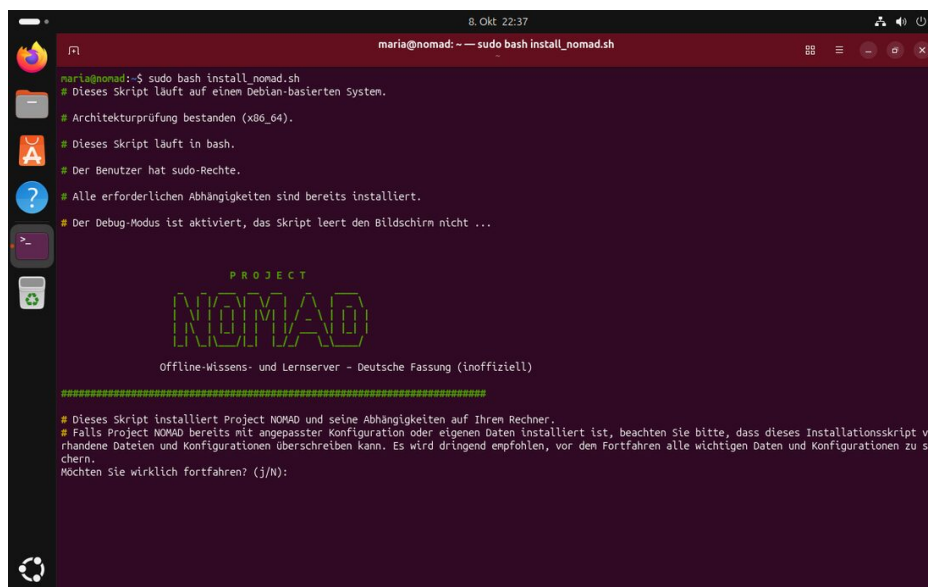
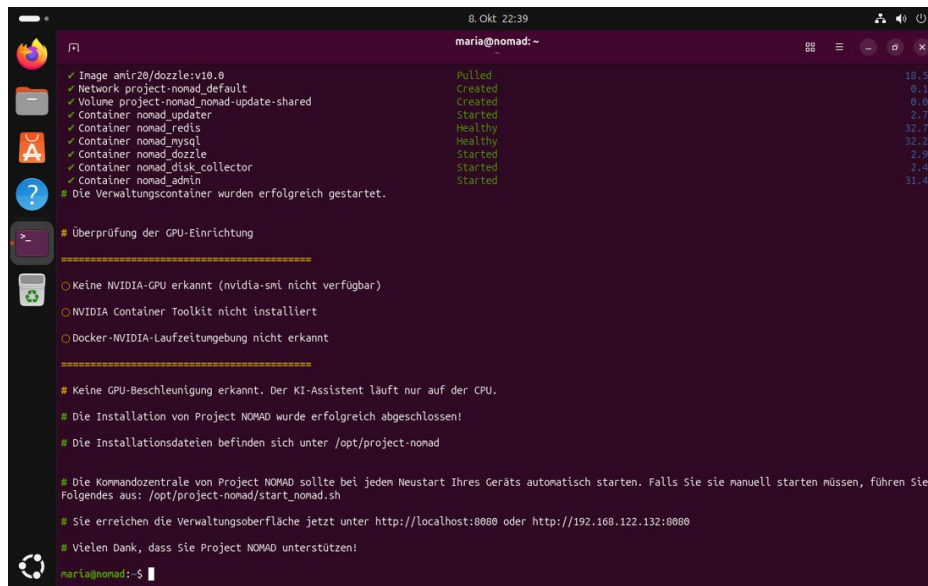


Abbildung 4.2.: Der Installer meldet sich auf Deutsch und fragt, ob er fortfahren soll.

- Auf die Frage „Möchten Sie wirklich fortfahren? (j/N)“ antworten Sie mit und .
- Auf die Frage nach der Lizenzvereinbarung antworten Sie ebenfalls mit und .

- Dann läuft die Installation selbst (etwa 5 bis 15 Minuten, je nach Internet). Meldungen bleiben auf dem Bildschirm stehen. Schließen Sie das Fenster nicht.



```
8. Okt 22:39
maria@nomad: ~
✓ Image snir28/dorle:v18.0 Pulled 10.5%
✓ Network project-nomad_default Created 0.1%
✓ Volume project-nomad_nomad-update-shared Created 0.4%
✓ Container nomad_updater Started 2.7%
✓ Container nomad_redis Healthy 32.7%
✓ Container nomad_mysql Healthy 32.2%
✓ Container nomad_dezzle Started 2.4%
✓ Container nomad_disk_collector Started 2.4%
✓ Container nomad_admin Started 31.4%
# Die Verwaltungscontainer wurden erfolgreich gestartet.

# Überprüfung der GPU-Einrichtung
=====
○ Keine NVIDIA-GPU erkannt (nvidia-smi nicht verfügbar)
○ NVIDIA Container Toolkit nicht installiert
○ Docker-NVIDIA-Laufzeitumgebung nicht erkannt
=====
# Keine GPU-Beschleunigung erkannt. Der KI-Assistent läuft nur auf der CPU.
# Die Installation von Project NOMAD wurde erfolgreich abgeschlossen!
# Die Installationsdateien befinden sich unter /opt/project-nomad

# Die Kommandozeile von Project NOMAD sollte bei jedem Neustart Ihres Geräts automatisch starten. Falls Sie sie manuell starten müssen, führen Sie
Folgendes aus: /opt/project-nomad/start_nomad.sh

# Sie erreichen die Verwaltungsoberfläche jetzt unter http://localhost:8080 oder http://192.168.122.132:8080
# Vielen Dank, dass Sie Project NOMAD unterstützen!

maria@nomad:~$
```

Abbildung 4.3.: Am Ende steht: „Die Installation von Project NOMAD wurde erfolgreich abgeschlossen!“ und die Adresse der Oberfläche. Ein Hinweis zur fehlenden NVIDIA-Grafikkarte ist unbedenklich. Danach können Sie das Terminal schließen.

4.3. NOMAD im Browser öffnen

Öffnen Sie den Browser (Firefox) und tippen Sie in die Adresszeile:

`http://localhost:8080`

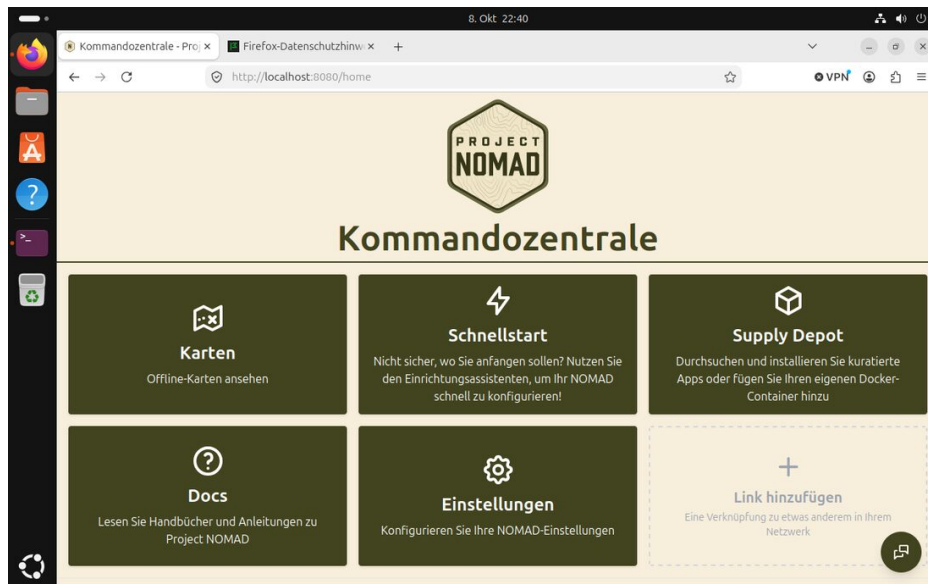


Abbildung 4.4.: Die Startseite „Kommandozentrale“. Wenn Sie sie sehen, ist NOMAD eingerichtet.

Hinweis

Das Wort `localhost` heißt „dieser Rechner“. Von einem anderen Gerät im selben WLAN erreichen Sie NOMAD über die Adresse des Rechners, zum Beispiel `http://192.168.1.20:8080`. Die Adresse finden Sie, indem Sie im Terminal `hostname -I` eingeben. Tragen Sie sie in Kapitel 9 ein.

4.4. Ein-/Ausschalten und Neustart

NOMAD startet bei jedem Einschalten des Rechners von selbst. Falls es einmal nicht erreichbar ist, finden Sie die Handgriffe auf der Notfall-Karte (Kapitel 7).

5 Inhalte laden – dafür brauchen Sie Internet

Dies ist der Schritt, der aus einem leeren NOMAD ein Notfall-Wissensserver macht. Planen Sie Zeit ein: Das Laden dauert je nach Menge und Anschluss Stunden. Das System darf währenddessen nicht ausgeschaltet werden.

Vorher prüfen

- ☐ Der Rechner ist mit dem Internet verbunden (Kabel ist am sichersten).
- ☐ Das Netzteil steckt (nicht nur Akku).
- ☐ Freier Platz reicht für die geplante Menge (Tabelle in Kapitel 1). Bei der USB-SSD mit 512 GB sind „Standard“ (36 GB) und Wikipedia „Beliebte Artikel“ (2,2 GB) bequem möglich.

5.1. Weg A: Der Schnellstart-Assistent (empfohlen)

Klicken Sie auf der Startseite auf **Schnellstart**. Der Assistent hat vier Schritte: **Apps, Karten, Inhalte, Überprüfen**.

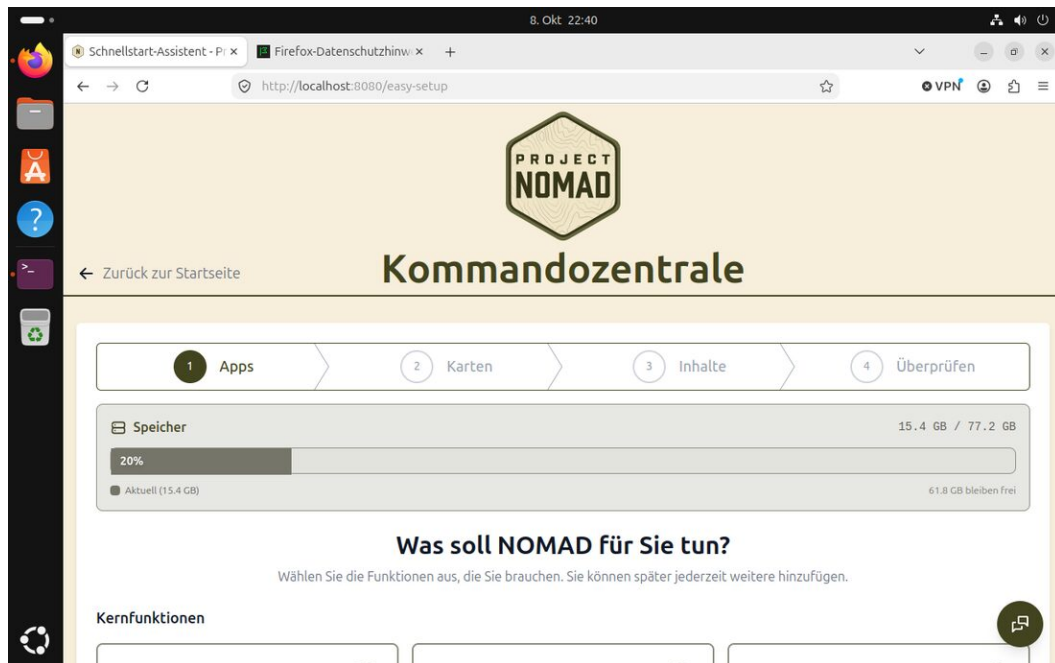


Abbildung 5.1.: Schnellstart, Schritt „Apps“: Wählen Sie die Funktionen, die Sie möchten. Für den Notfall-Wissensserver wählen Sie die *Wissensbibliothek* (Wikipedia, Nachschlagewerke).

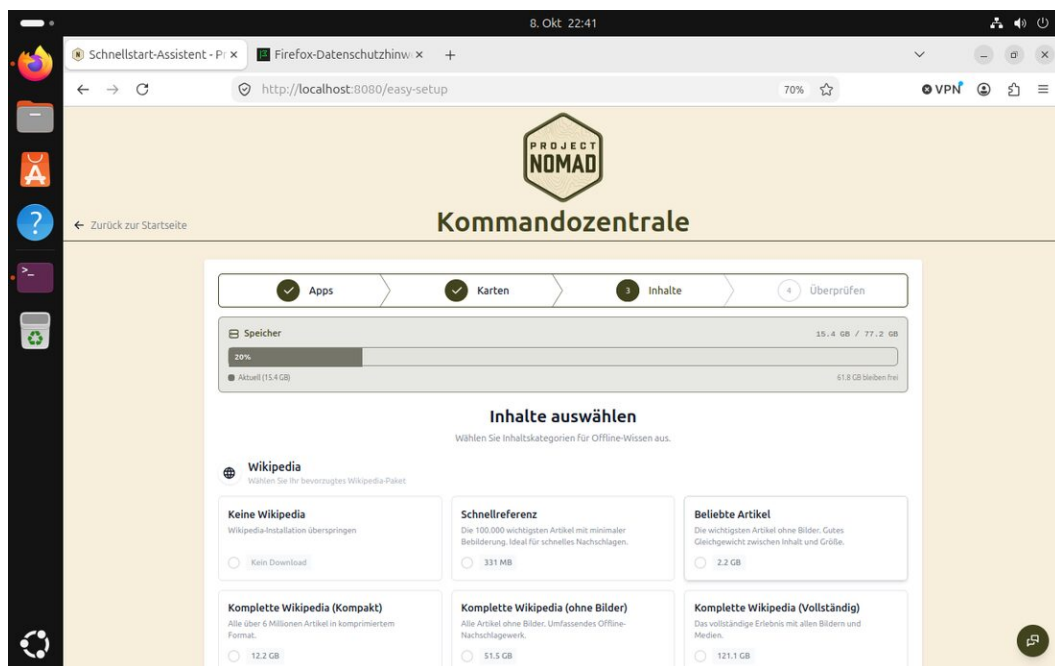


Abbildung 5.2.: Schritt „Inhalte“: oben Wikipedia in mehreren Größen, darunter die Themenbereiche. Oben zeigt eine Leiste, wie viel Speicher Ihre Auswahl belegt.

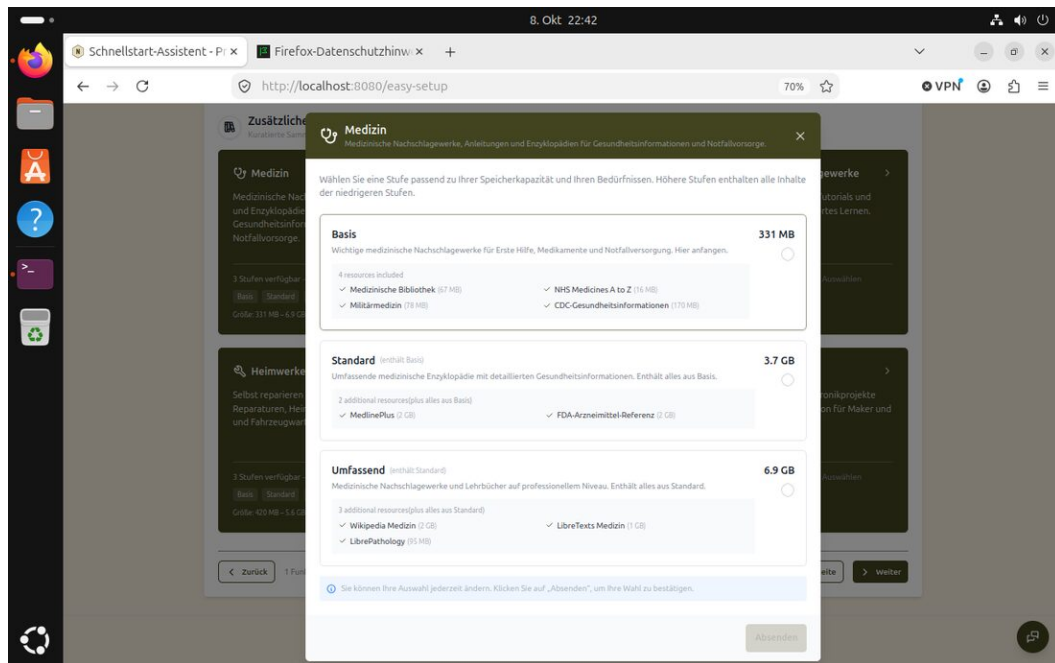


Abbildung 5.3.: Jeder Themenbereich hat drei Stufen: *Essential* (das Wichtigste, klein), *Standard* und *Comprehensive*. Die Größen stehen dabei.

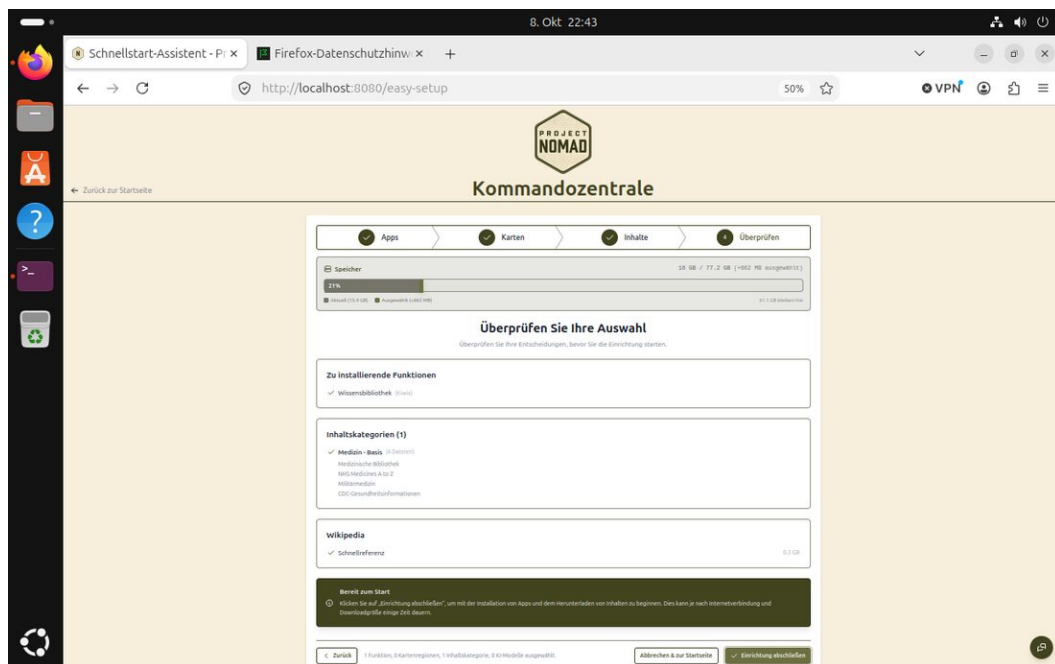


Abbildung 5.4.: Schritt „Überprüfen“: Zusammenfassung mit der Gesamtgröße. Prüfen Sie sie, bevor Sie bestätigen.

Merken

Beginnen Sie mit **Essential** in allen Bereichen (etwa 6 GB) und Wikipedia „Schnellreferenz“ (0,3 GB). Das geht schnell und gibt Ihnen sofort ein arbeitsfähiges System. Größeres können Sie jederzeit nachladen.

5.2. Weg B: Einzelne Inhalte später nachladen

Unter **Einstellungen** → **Content-Manager** finden Sie dieselben Kataloge. Dort laden Sie einzelne Inhalte nach oder löschen sie, wenn der Platz knapp wird.

5.3. Wikipedia: Welche Größe?

Wikipedia gibt es in mehreren Größen. Alle sind englischsprachig (die deutsche Wikipedia ist im Katalog derzeit nicht enthalten). Die Größen sind die Anzeige in NOMAD.

Auswahl	Größe	Geeignet für
Schnellreferenz	0,3 GB	100.000 wichtigste Artikel, kurz; schnelle Antworten
Beliebte Artikel	2,2 GB	Top-Artikel ohne Bilder; guter Mittelweg
Komplette Wikipedia (Kompakt)	12,2 GB	alle 6 Mio. Artikel, nur Einleitung
Komplette Wikipedia (ohne Bilder)	51,5 GB	alle Artikel ohne Bilder
Komplette Wikipedia (Vollständig)	121,1 GB	alles mit Bildern; nur für große Platten

5.4. Karten

Unter **Karten** laden Sie Kartenausschnitte. **Achtung:** Der mitgelieferte Katalog enthält derzeit nur Gebiete der USA. Für Karten von Deutschland und Europa lesen Sie den Anhang „Was NOMAD nicht kann“.

5.5. Fortschritt beobachten

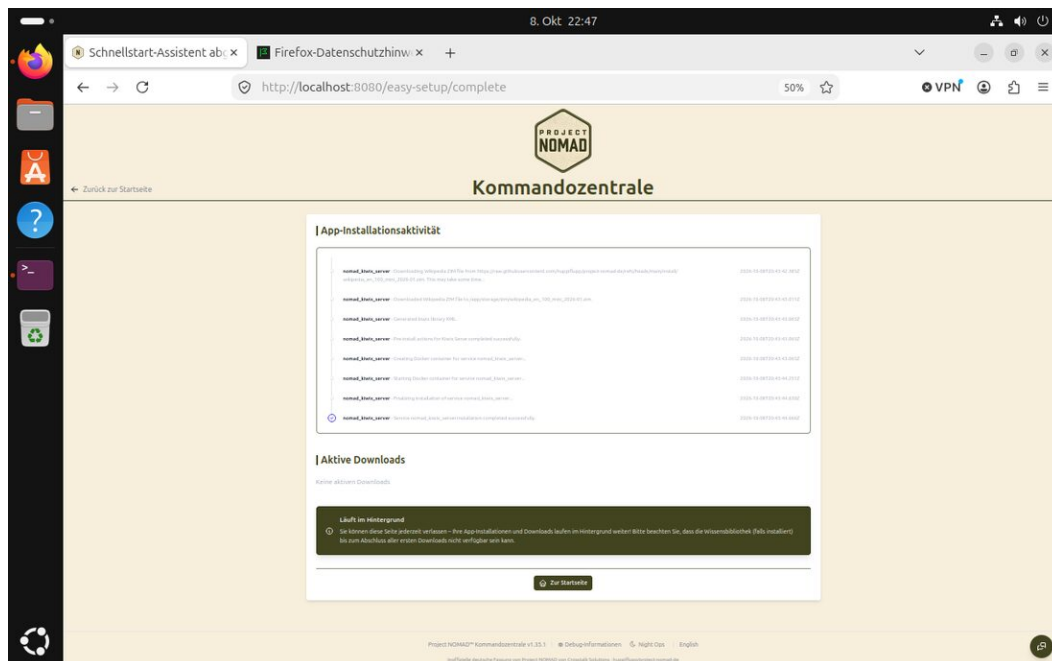


Abbildung 5.5.: Auf der Seite „Downloads“ sehen Sie, was gerade geladen wird und wie weit es ist. Nach einem Neustart geht das Laden an der Stelle weiter, an der es aufgehört hat.

5.6. Wann ist es fertig?

Alles ist geladen, wenn die Downloads-Seite keinen Eintrag mehr zeigt und in der **Wissensbibliothek** (KiwiX) alle gewählten Inhalte aufgelistet sind. Machen Sie danach **sofort den Offline-Test** (Kapitel 6), solange das Internet noch erreichbar ist.

Hinweis

Notieren Sie in Kapitel 9, welche Inhalte Sie geladen haben und mit welchem Datum. So wissen Sie später, wie aktuell Ihr Wissen ist.

6 Der Offline-Test

Erst dieser Test zeigt, ob Ihr System im Notfall wirklich ohne Internet funktioniert. Machen Sie ihn **einmal gründlich, solange das Internet noch erreichbar ist**, damit Sie fehlende Inhalte nachladen können. Wiederholen Sie ihn nach jeder größeren Änderung (Kapitel 9: Tabelle „Offline-Test“).

6.1. Vorbereitung

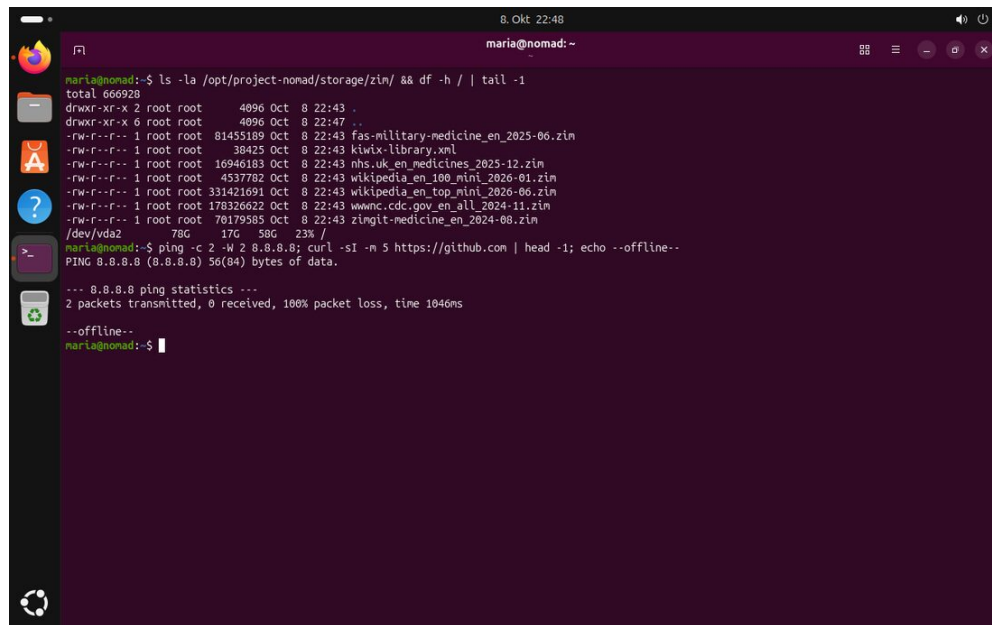
- ☐ Alle Downloads sind fertig (Kapitel 5, Seite „Downloads“).
- ☐ Sie haben die Notfall-Karte (Kapitel 7) zur Hand.

6.2. Internet trennen

1. **Netzwerkkabel ziehen.** Bei WLAN: oben rechts im Desktop auf das Netzwerksymbol klicken und WLAN ausschalten.
2. **Beweis:** Öffnen Sie das Terminal (Strg + Alt + T) und tippen Sie:

```
ping -c 2 8.8.8.8
```

Es muss „100 % packet loss“ erscheinen (Abbildung 6.2). Sonst sind Sie noch im Internet.



```
8. Okt 22:48
maria@nomad: ~
maria@nomad:~$ ls -la /opt/project-nomad/storage/zin/ && df -h / | tail -1
total 666928
drwxr-xr-x 2 root root    4096 Oct  8 22:43 .
drwxr-xr-x 6 root root    4096 Oct  8 22:47 ..
-rw-r--r-- 1 root root 81455189 Oct  8 22:43 fas-military-medicine_en_2025-06.zin
-rw-r--r-- 1 root root  38425 Oct  8 22:43 kiwix-library.xml
-rw-r--r-- 1 root root 16946193 Oct  8 22:43 nhs.uk_en_medicines_2025-12.zin
-rw-r--r-- 1 root root 4337782 Oct  8 22:43 wikipedia_en_100_mini_2026-01.zin
-rw-r--r-- 1 root root 331421691 Oct  8 22:43 wikipedia_en_top_mini_2026-06.zin
-rw-r--r-- 1 root root 178326622 Oct  8 22:43 wwnc.cdc.gov_en_all_2024-11.zin
-rw-r--r-- 1 root root 78179585 Oct  8 22:43 zingit-medicine_en_2024-08.zin
/dev/vda2    78G   17G   58G   23% /
maria@nomad:~$ ping -c 2 -W 2 8.8.8.8; curl -sI -m 5 https://github.com | head -1; echo --offline--
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1046ms
--offline--
maria@nomad:~$
```

Abbildung 6.1.: Offline-Beweis im Terminal (hier zusätzlich mit der Liste der geladenen Inhaltsdateien).

6.3. Neu starten ohne Internet

Starten Sie den Rechner **neu, ohne Netzwerk**. Das ist der eigentliche Test: Im Notfall startet er genau so. Warten Sie etwa zwei Minuten nach dem Desktop.

6.4. Die Checkliste

Prüfung	Ergebnis
☐ Der Rechner startet ohne Netzkabel bis zum Desktop.	
☐ Im Browser <code>http://localhost:8080</code> zeigt die Kommandozentrale.	
☐ Unter Docs lassen sich die deutschen Anleitungen lesen.	
☐ Die Wissensbibliothek (Kiwix, <code>http://localhost:8090</code>) zeigt alle geladenen Bücher.	
☐ Eine Suche nach einem Begriff liefert einen Artikel (zum Beispiel „Wasser“ oder „water“).	
☐ Wikipedia öffnet einen Artikel samt Seitenlinks.	
☐ (falls geladen) Karten zeigen den gewählten Ausschnitt.	
☐ (falls eingerichtet) Die KI antwortet auf eine Frage.	

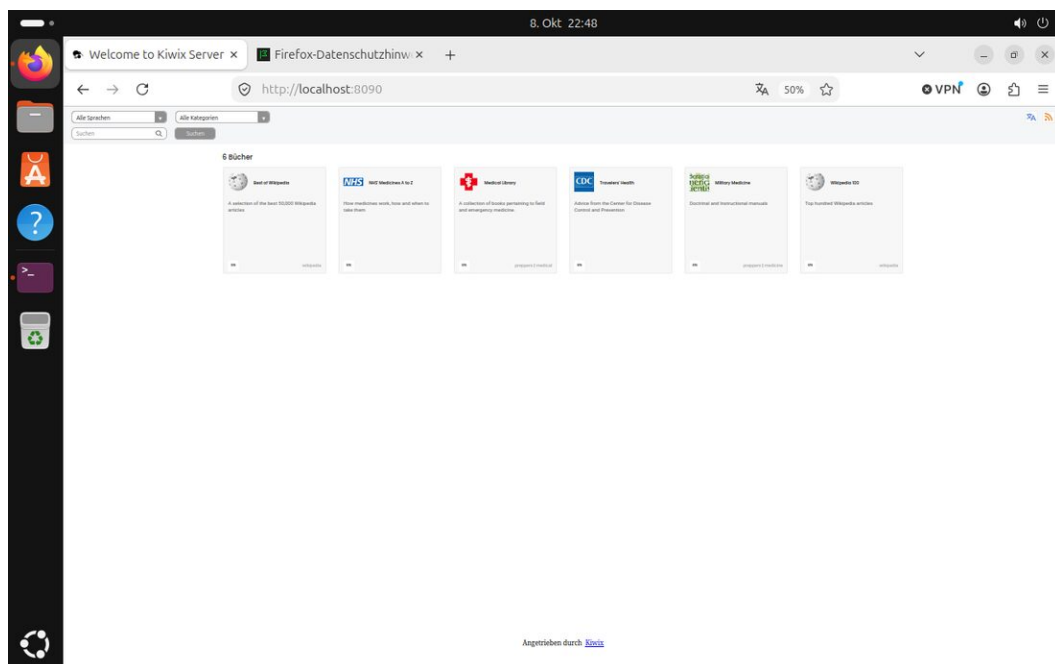


Abbildung 6.2.: Die Wissensbibliothek (Kiwix) ohne Internet: Alle geladenen Bücher sind da.

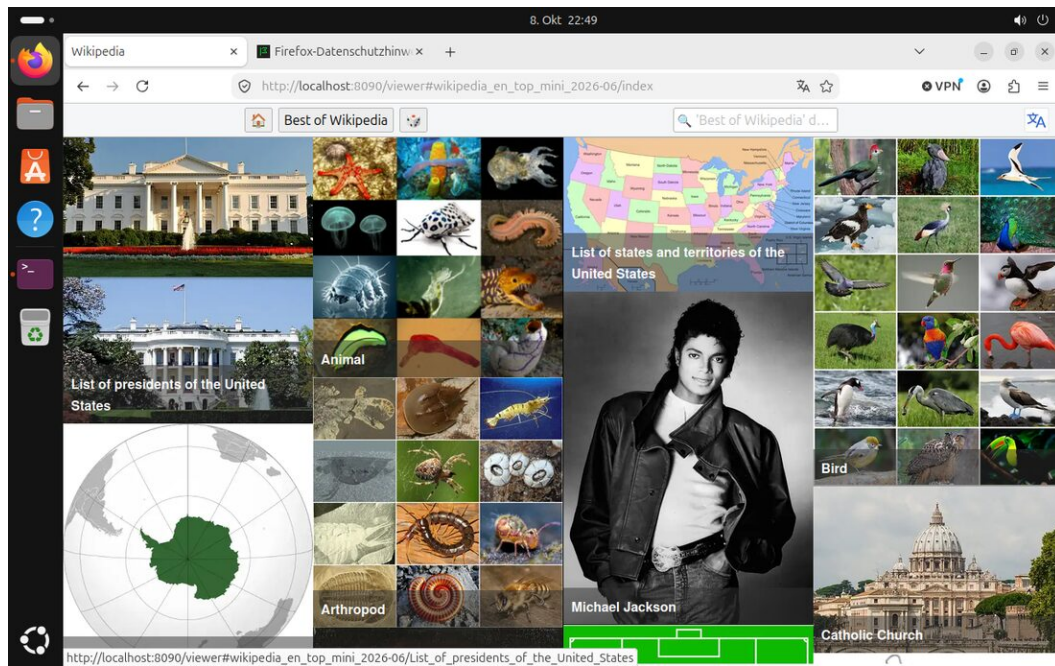


Abbildung 6.3.: Ein Wikipedia-Artikel ohne Internetverbindung.

Hinweis

Zeigt NOMAD Bilder oder Texte in *anderer* Sprache als Deutsch, ist das richtig: Die geladenen Bücher sind überwiegend englisch (Anhang).

6.5. Wenn etwas nicht geht

- **Seite nicht erreichbar:** noch eine Minute warten, dann Notfall-Karte (Kapitel 7), Punkt „NOMAD starten“.
- **Ein Buch fehlt:** Internet wieder anschließen, Download im Content-Manager wiederholen, Test erneut machen.
- **Zeigt nur eine weiße Seite:** Browser mit Strg + F5 neu laden.

7 Die Notfall-Karte

Diese Seite ist einzeln gedacht: Drucken Sie sie ein zweites Mal und legen Sie sie sichtbar zum Rechner.

NOTFALL-KARTE NOMAD

1. Adresse: Im Browser (Firefox) `http://localhost:8080` eintippen.

Von einem anderen Gerät im selben WLAN: `http://_____ :8080`

2. Der Rechner fährt nicht hoch: USB-SSD fest eingesteckt? Anderer blauer USB-Anschluss. Startmenü-Taste:

3. Seite lädt nicht, obwohl der Desktop da ist: 2 Minuten warten. Dann Terminal (Strg + Alt + T) und:

```
sudo bash /opt/project-nomad/start_nomad.sh
```

Passwort eingeben (Tipp unsichtbar), Enter .

4. Alles prüfen:

```
sudo docker ps
```

Es sollten Zeilen mit `nomad_` erscheinen.

5. Ausschalten: Oben rechts auf das Ein/Aus-Symbol, **Ausschalten**. Nie die USB-SSD abziehen, solange der Rechner läuft.

6. Strom sparen im Notfall: Bildschirm dunkel, WLAN/Bluetooth aus, nur bei Bedarf einschalten (Kapitel 8).

7. Wissen suchen: Wissensbibliothek (`http://localhost:8090`), Suchfeld links oben. Texte sind überwiegend englisch.

8. Passwort: _____ (Ort der Notiz: _____)

9. Hilfe: _____

Software-Version 1.35.2, Stand des Heftes Oktober 2026.

8 Energie: Wie lange läuft das System?

Im Notfall sind Strom und Zeit knapp. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie mit wenigen Zahlen ausrechnen, wie lange ein Akku, eine Powerstation oder eine Solarfläche das System versorgt. Rechnen Sie mit Ihren eigenen Messwerten; die Beispielwerte in diesem Kapitel sind **Annahmen** und mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

8.1. Die drei Formeln

Formeln

Energie in Wattstunden (Wh) = Leistung in Watt (W) $\times$ Zeit in Stunden (h)

Laufzeit in Stunden = Akkuinhalt in Wh $\times$ 0,85 $\div$ Leistung in W

Der Faktor 0,85 (Wirkungsgrad des Wandlers) gilt, wenn Sie über einen Wechselrichter oder ein Netzteil gehen.

Kosten in € = Energie in kWh $\times$ Strompreis in €/kWh

1 kWh = 1000 Wh.

8.2. Wie viel Strom braucht Ihr System?

Die Leistung hängt vom Rechner ab. Richtwerte* (Mittel im Leerlauf mit Bildschirm aus):

Gerät	Leerlauf*	unter Last*
Mini-PC / Einplatinenrechner	5 W to 15 W	15 W to 30 W
Notebook (Bildschirm an)	10 W to 20 W	30 W to 60 W
Desktop-PC (ohne Grafikkarte)	30 W to 60 W	80 W to 150 W
Desktop-PC mit Grafikkarte (KI)	50 W to 80 W	200 W to 400 W
USB-SSD (zusätzlich)	1 W	3 W
WLAN-Router (zusätzlich)	6 W to 12 W	6 W to 12 W

Hinweis

Messen Sie selbst: Ein Strommessgerät für die Steckdose kostet etwa 10 € und zeigt die Leistung direkt in Watt. Tragen Sie die Werte in die Tabelle am Ende dieses Kapitels ein.

8.3. Beispielrechnungen (mit Annahmen*)

Annahme*: Notebook mit NOMAD, Bildschirm meist aus, im Mittel 20 W.

Wie viel Energie am Tag?

$$20 \text{ W} \times 24 \text{ h} = 480 \text{ Wh} = 0,48 \text{ kWh.}$$

Kosten bei Dauerbetrieb?

$$0,48 \text{ kWh} \times 0,35 \text{ €/kWh}^* = 0,17 \text{ € am Tag, rund 61 € im Jahr.}$$

Laufzeit an einer Powerbank?

Eine Powerbank mit 99 Wh (größte erlaubte Akkus im Flugzeug): $99 \times 0,85 \div 20 \approx 4,2 \text{ h.}$

Laufzeit an einer Powerstation?

Eine Powerstation mit 500 Wh: $500 \times 0,85 \div 20 \approx 21 \text{ h.}$

Wie viel Solarfläche?

Ein Panel mit 100 W liefert im Sommer rund 350 Wh am Tag (5 volle Sonnenstunden*, 30 % Verluste: $100 \times 5 \times 0,7$), im Winter in Deutschland oft nur 50 Wh bis 100 Wh am Tag.

Pro Tag	20 W*, 24 h	20 W*, 4 h	60 W*, 4 h
Energiebedarf	480 Wh	80 Wh	240 Wh
Powerbank 99 Wh reicht	0,2 Tage	1,1 Tage	0,35 Tage
Powerstation 500 Wh reicht	0,9 Tage	5,3 Tage	1,8 Tage
Panel 100 W deckt im Sommer* (350 Wh)	73 %	100 %	100 %
Panel 100 W deckt im Winter* (75 Wh)	16 %	94 %	31 %

„Reicht“ heißt: $\text{Akkuinhalt} \times 0,85 \div \text{Energiebedarf pro Tag}$. Die Laufzeit-Beispiele der Zeilen darüber gelten bei Dauerbetrieb.

8.4. Tipps zum Strom sparen

- **Bildschirm aus oder dunkel.** Bei Notebooks sind das oft 3 bis 6 W.
- **Nur nutzen, wenn nötig.** Der Rechner lässt sich in Sekunden ausschalten; NOMAD startet beim Einschalten selbst.
- **Keine KI nebenher.** Die KI (Kapitel 10) verbraucht je nach Rechner das Drei- bis Zehnfache.
- **Router aus,** wenn Sie ihn nicht brauchen: Offline funktioniert alles auch am Rechner selbst.

8.5. Ihre Messwerte

Gerät / Zustand	Leistung (W)	Stunden/Tag	Wh/Tag

Summe Wh/Tag:			

Akku/Powerstation: _____ Wh $\times$ 0,85 $\div$ Summe _____ W = _____ Stunden.

9 Tabellen zum Ausfüllen

Füllen Sie diese Seiten von Hand aus, solange Sie das System vor sich haben. Später ist das die einzige Stelle, an der steht, was Sie eingerichtet haben.

9.1. Hardware

Rechner (Hersteller,
Modell)

Arbeitsspeicher (GB)

USB-SSD (Hersteller,
Größe)

Startmenü-Taste

Secure Boot im BIOS
geändert? (ja/nein)

Netzteil / Ladegerät
(Watt)

Wo liegt das Zubehör?

9.2. Softwarestand

	Beim Einrichten	Letzte Prüfung
Datum		
NOMAD-Version (Fußzeile der Startseite)		
Ubuntu-Version		
Image-Datei / Prüfsumme		
Letztes Update eingespielt am		

Hinweis

Wie ein Update geht: Startseite → **Einstellungen** → **System-Update** → „Erneut prüfen“, bei Bedarf „Update starten“. Dafür braucht der Rechner Internet. Danach der Offline-Test (Kapitel 6).

9.3. Zugangsdaten

Achtung

Dieses Heft ist ein Papier. Schreiben Sie nur Passwörter hinein, wenn es an einem sicheren Ort liegt.

Benutzername des
Systems

Passwort des Systems

WLAN-Name

WLAN-Passwort

Router-Adresse /
Passwort

Adresse von NOMAD
im Heimnetz

9.4. Geladene Inhalte

Inhalt	Größe	Geladen am / Anmerkung
Wikipedia (Auswahl)		
Medizin		
Überleben und Vorsorge		
Bildung und Nachschlagen		
Heimwerken und Reparatur		
Landwirtschaft und Essen		
Computer und Technik		
Karten		
KI-Modell		

9.5. Sicherung und Offline-Test

Datum	Offline-Test bestanden?	Sicherung (Wo?)	Unterschrift

Hinweis

Eine Sicherung (Backup) schützt gegen einen Ausfall der USB-SSD. Am einfachsten: Eine zweite USB-SSD mit demselben System (Kapitel 2) herstellen und die Inhalte nachladen. Das Heft hilft Ihnen dabei, den Stand nachzuvollziehen.

10 Die Notfall-KI: Ein Sprachassistent ohne Internet

NOMAD kann einen Sprachassistenten (KI) betreiben, der **auf Ihrem Rechner** läuft: Sie stellen Fragen in ganzen Sätzen, die Antwort wird lokal berechnet. Es geht nichts ins Internet.

Was die KI nicht ist

Die KI kann sich irren und Dinge erfinden. Bei Medizin, Sicherheit, Recht und Chemikalien **prüfen Sie jede Antwort an den Quellen** in der Wissensbibliothek (Kapitel 5) oder in gedruckten Unterlagen. Sie ist ein Helfer zum Suchen und Erklären, kein Arzt.

10.1. Was dafür nötig ist

- **Internet beim Einrichten:** Das Sprachmodell (je nach Größe 1 bis mehrere GB) wird einmal heruntergeladen.
- **Arbeitsspeicher:** Je größer das Modell, desto besser die Antworten, aber desto mehr Speicher und Zeit. Richtwerte*:

Rechner	Modellgröße*	Zu erwarten*
Wenig Speicher (4–8 GB), keine Grafikkarte	ca. 1–3 Milliarden Parameter	einfache Fragen; langsam bis ordentlich
Mittel (16 GB)	ca. 7–9 Milliarden	brauchbare deutsche Antworten, bei Rechnern ohne Grafikkarte einige Sekunden bis Minuten pro Antwort
Grafikkarte (NVIDIA, 8 GB+ Speicher)	ca. 8–14 Milliarden	flott, bessere Qualität

* Diese Richtwerte stammen aus allgemeiner Erfahrung und sind von uns für dieses Heft noch **nicht** auf Ihrem Rechner gemessen. NOMAD empfiehlt selbst, mit kleinen Modellen zu beginnen und größere auszuprobieren.

10.2. Einrichten

1. Internet anschließen.
2. Startseite → **Schnellstart** oder **Einstellungen** → **Apps verwalten**: den **KI-Assistenten** installieren.
3. In den KI-Einstellungen ein **kleines** Modell wählen und laden. Erst probieren, dann ein größeres.
4. Internet trennen, Frage stellen (Kapitel 6, Checkliste).

Hinweis

Hat der Rechner eine NVIDIA-Grafikkarte, nutzt NOMAD sie, wenn der Installer sie erkennt (steht am Ende der Installation). Ohne Grafikkarte läuft die KI auf dem Prozessor und ist langsamer.

10.3. Eigene Dokumente für die KI

In der Wissensdatenbank können Sie Dateien (PDF, Text) hochladen, aus denen die KI Antworten ableitet. Sinnvoll sind Ihre eigenen Notfallpläne, Telefonlisten, das Handbuch als PDF oder Medikamentenpläne der Familie.

Noch nicht geprüft

Ob die KI auch die per Kiwix geladenen Bücher (Wikipedia, Nachschlagewerke) *selbst* nutzt, haben wir noch nicht abschließend geprüft. Verlassen Sie sich nicht darauf: Suchen Sie bei wichtigen Fragen selbst in der Wissensbibliothek.

10.4. Fragen stellen

- Kurz und konkret fragen: „Wie bereite ich Wasser mit Tabletten auf?“
- Bei Zahlen und Dosierungen immer gegenprüfen.
- Antwort unklar? Frage anders formulieren oder die Quelle in der Wissensbibliothek lesen.

10.5. Ihre Notizen zur KI

Gewähltes Modell

Größe auf der Platte

Dauer einer typischen
Antwort

Hochgeladene
Dokumente

A Was NOMAD nicht kann

Damit Sie sich im Notfall nicht auf etwas verlassen, das nicht da ist, hier die bekannten Grenzen dieser deutschen Fassung (Stand Oktober 2026).

Inhalte sind überwiegend englisch.

Die Oberfläche, das Installationsprogramm, die Anleitungen und dieses Heft sind deutsch. Die Bücher in der Wissensbibliothek (Wikipedia und die meisten Nachschlagewerke) sind englisch, ebenso die Beschreibungen der Kataloge. Die deutsche Wikipedia ist im Katalog nicht enthalten.

Karten decken derzeit nur die USA ab.

Der Karten-Katalog des Originals enthält nur Gebiete der USA. Für Deutschland und Europa müssten Sie selbst eine Kartendatei besorgen (Fachwissen nötig).

Kein Windows-Programm.

NOMAD läuft unter Linux. Auf Windows ohne Linux gibt es nur eine Anleitung des Originals (WSL2) in englischer Sprache. Dieses Heft empfiehlt deshalb die USB-SSD.

Kein Mac, keine ARM-Rechner.

Das System ist für gängige PCs (x86_64) gebaut. Macs mit Apple-Chip und kleine ARM-Platinen (zum Beispiel Raspberry Pi) werden von dieser Version nicht unterstützt.

Kein Passwortzwang.

Das System der USB-SSD hat bei jeder SSD dasselbe Anfangspasswort. Ändern Sie es (Kapitel 2).

Fremde Hardware.

Ob das System auf Ihrem PC startet (Grafik, WLAN, Startmenü), hängt vom PC ab und lässt sich nicht für alle Geräte vorab zusichern.

Updates.

NOMAD kann sich selbst aktualisieren, aber nur mit Internet; Inhalte veralten (Datum in Kapitel 9 notieren).